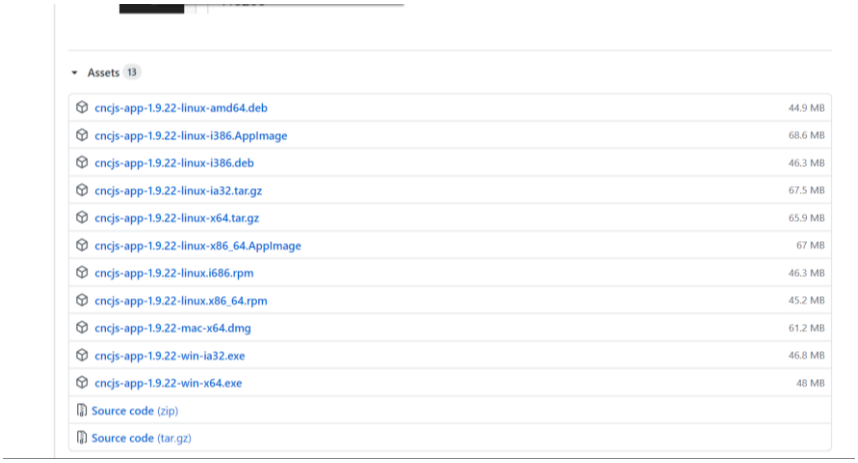
Installation et configuration de CNCjs

sur PC et Raspberry Pi

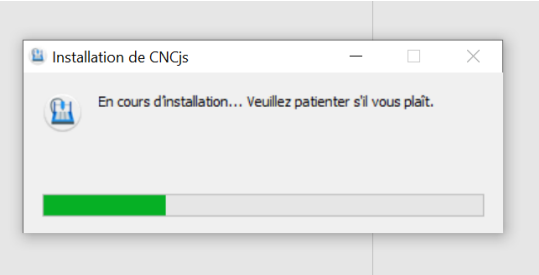
I. Installation de CNCjs sur PC

Prérequis : un PC Windows et une connexion internet.

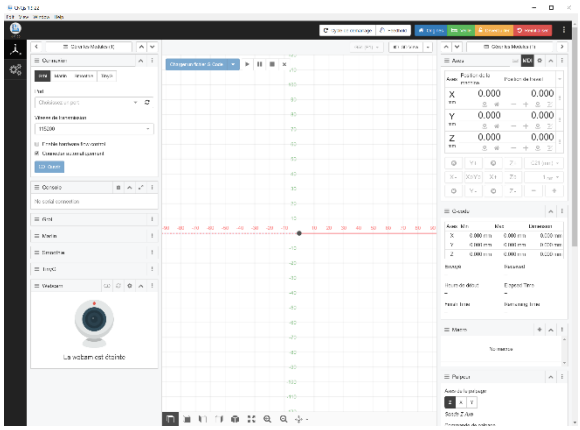
1- Télécharger CNCjs.
CNCjs est disponible sur le site de CNCjs, la version 1.9.22 est aussi disponible dans Logiciels/CNCjs

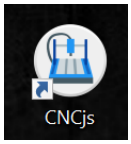


2- CNCjs s'installe automatiquement sans action particulière.

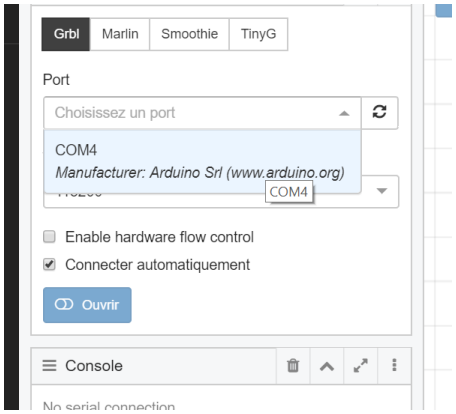


3- CNCjs est installé ! Le logiciel s'ouvre automatiquement une fois l'installation achevée. Un raccourci doit également être présent sur le bureau.

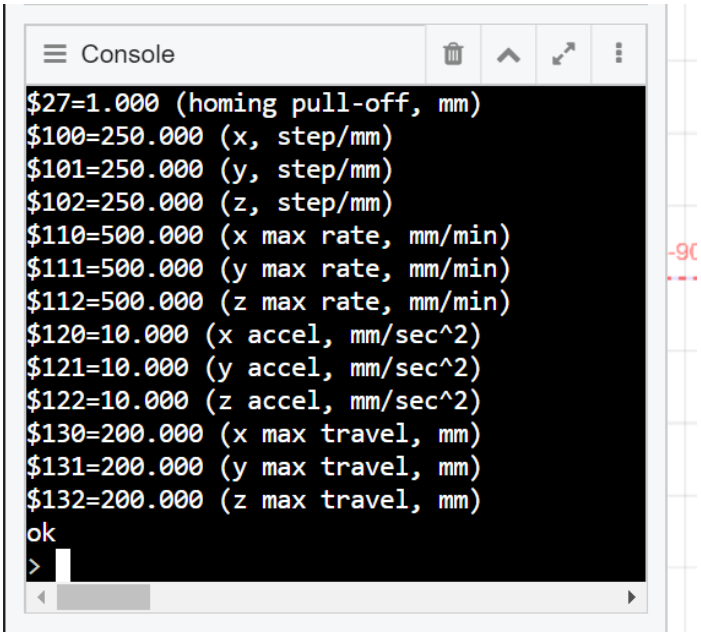




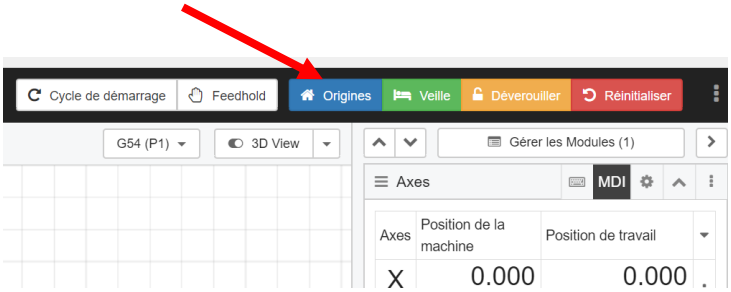
4- Vérifier que le Charly Robot est connecté en USB au PC et que la vitesse sélectionnée est de 115200 bauds puis ouvrir le port correspondant.



5- La console affiche normalement la configuration actuelle de GRBL sur l'Arduino par l'envoie de la commande $$.



CNCjs est prêt, la première fonction à réaliser est le « homing » permettant de déplacer les axes à leurs origines.



Ensuite il est possible de déplacer les axes à l'aide du panneau de contrôle :



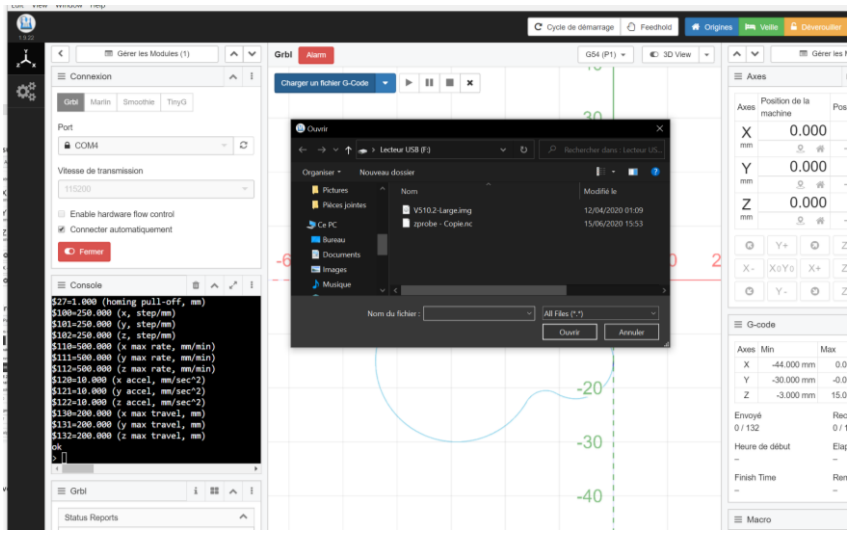
Faire un palpage avec le palpeur posé sur le plateau :



(Valeurs pour le capteur d'origine du Charly Robot)



Envoyer un fichier GCODE pour lancer un usinage :



Et plus encore !

II. Configuration Raspberry pour CNCjs

La carte électronique du Charly Robot permet de rajouter en option une carte Raspberry Pi pour étendre les capacités de la machine.
Nous allons voir comment faire fonctionner CNCjs en mode serveur sur la Raspberry afin de pourvoir contrôler le Charly Robot avec un appareil (PC, PC portable, tablette …) connecté sur le même réseau local.

Les étapes détaillées sont :
1- Installer Raspbian et faire la configuration initiale
2- Installer CNCjs
3- Configurer l'acces à distance de CNCjs
4- Activer le démarrage de CNCjs lors du démarrage de la Raspberry
5- Activer la liaison série entre l'Arduino et la Rapsberry

Les solutions ont été testées avec un Raspberry Pi 3, 3b+ et 4.

Prérequis : un PC Windows, une connexion internet, un Raspberry Pi 3 ou supérieur, une carte micro SD de 16Go minimum et enfin un écran HDMI ainsi que clavier et souris.

Solution 1 :

L'installation peut se faire manuellement étape par étape :
1- Installation de Raspbian. Suivre ce guide.
2- Réalisation des étapes 2,3 et 4 en suivant ce tutoriel.
3- Enfin celui-ci pour l'établissement de la liaison série via l'UART du Raspberry.

Solution 2 :

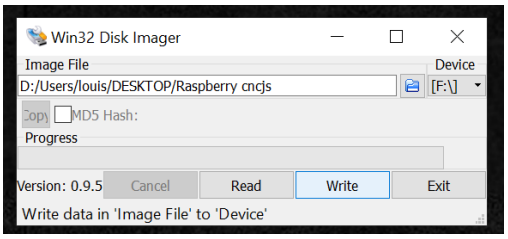
Une solution plus simple consiste à télécharger l'archive « Raspberry cncjs.zip » disponible dans Logiciels/Raspberry. Celle-ci est préconfigurée et permet un minimum de travail.

Cette archive contient une image du système Raspbian préconfiguré avec CNCjs.

1- Une fois l'archive décompressée, vérifier que le fichier « Raspberry cncjs » fait bien environ 8Go.



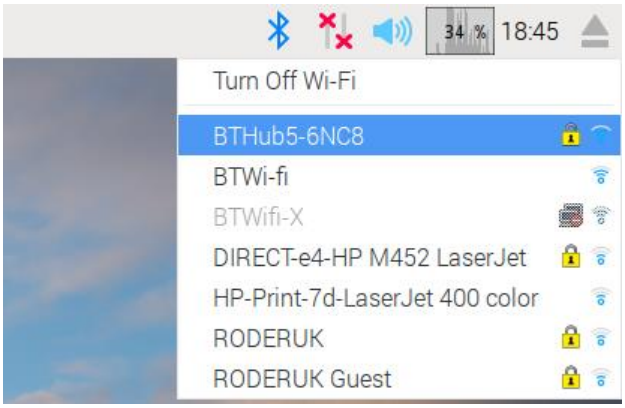
2- Prendre la carte microSD et utiliser le logiciel Win 32 Disk Imager pour « graver » le ficher extrait précédemment sur la carte. **(Attention : toutes les données sur la carte vont être supprimées. Vérifiez que la cible sélectionnée est bien la carte microSD)**

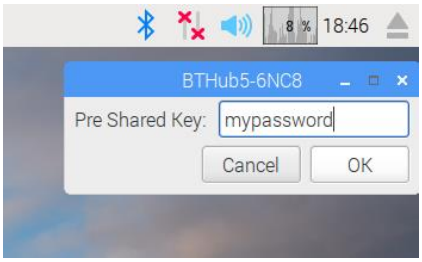


3- Une fois la carte prête, insérer celle-ci dans le Raspberry. Pour la prochaine étape il est nécessaire de brancher écran, clavier et souris.

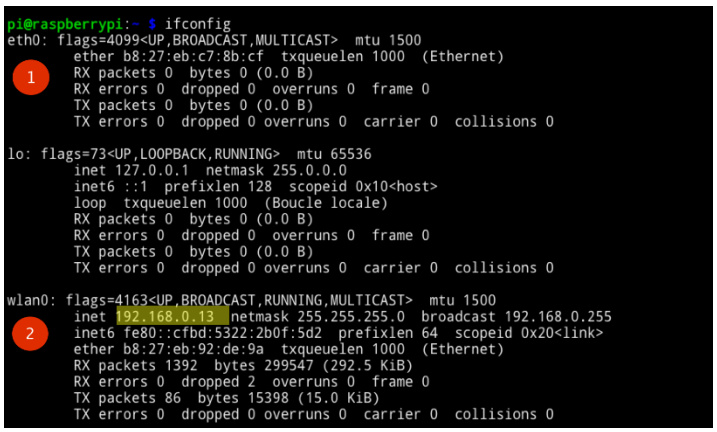
La Raspberry pourra être alimentée avec une alimentation USB externe ou installée dans le Charly Robot et celui-ci mis sous tension.

A- La première étape va être de configurer le réseau. Si la connexion est filaire il suffit de brancher le câble réseau. Si elle est wifi il faut se connecter via l'icone réseau dans la barre des taches en haut à droite de l'écran.





B- Une fois la Raspberry connectée au réseau il suffit de redémarrer.
Puis ouvrir un terminal et taper « ifconfig » pour connaitre l'adresse IP locale de la Raspberry.

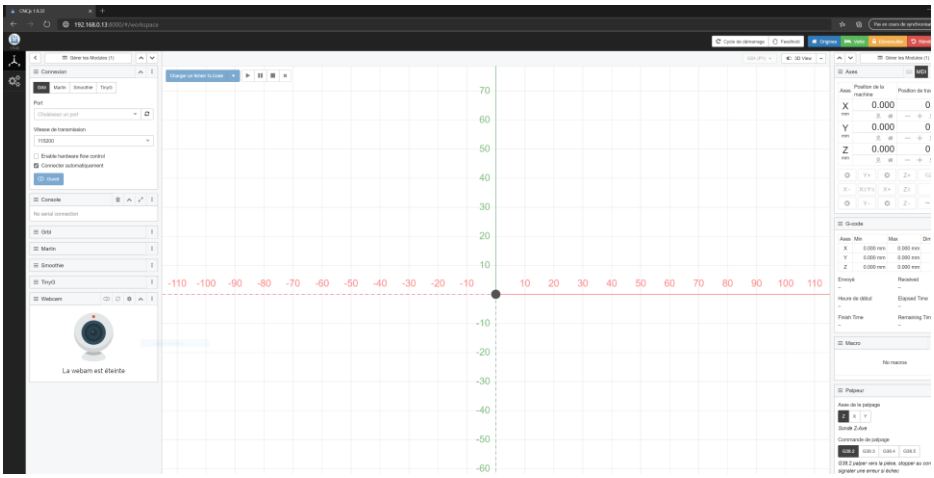


1 = Ethernet
2= WIFI

La configuration d'un IP fixe est recommandée afin d'être sûr que cette adresse ne change jamais.

4- La configuration est terminée, il est maintenant possible de débrancher tous les périphériques du Raspberry

5- Maintenant à partir d'un PC connecter au même réseau local, ouvrir un navigateur internet et entre l'adresse IP du Raspberry suivi de « :8000 ».
Example 192.168.0.13 :8000



6- CNCjs doit s'ouvrir dans le navigateur comme un site internet, l'interface et les fonctionnalités sont exactement les même que la version PC.
Tous les appareils sur le réseau ont accès à l'interface, y compris le appareils mobile (tablette, smartphone).

Informations complémentaires

La version de Raspbian fournie n'est pas configurée avec le SSH d'activé, si besoin le réactiver à l'étape 3.

L'image fournie contient Raspbian Buster, mettre à jour le système peut conduire à des disfonctionnements.

Il est possible que la connexion WIFI soit dégradée après réinstallation du capot arrière.

Le Raspberry peut prendre jusqu'à 1 minute après mise sous tension de la machine pour démarrer et être opérationnel.